



Actividad Proyecto Final

Estudiante(s):

Nicol Dayana Anacona Loaiza

Julian Andres Lopez Martinez

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

Programa Especialización En Data Analytics Para Marketing Digital

Docente:

Luis Vejarano

Administración de Base de Datos

Popayán, 1/10/2026



Tabla de contenido

Introducción.....	3
Desarrollo de la Actividad.....	4
Conclusión.....	12
Referencias.....	12



Introducción

La seguridad de la información es un tema principal cuando hablamos de bases de datos especialmente en negocios donde se manejan datos importantes de ventas, inventarios y clientes todos los días. Administrar una base de datos no se trata solo de guardar información, sino también de saber protegerla. Por eso aplicar modelos como el control de acceso basado en roles es muy útil en proyectos prácticos.

En este documento se presenta el desarrollo de la actividad donde se configura la seguridad para la base de datos de una empresa retail. El objetivo principal del taller es separar correctamente las tareas de tres áreas clave como cajas, inventario y gerencia. Para lograrlo se crea usuarios específicos y se les asigna únicamente los permisos que necesitan para hacer su trabajo. De esta forma evitamos que personas no autorizadas puedan ver o modificar datos que no les corresponden para seguir manteniendo el sistema mucho más seguro y organizado.

Desarrollo de la Actividad

En esta sección se detalla la ejecución práctica del taller orientado a configurar la seguridad de la base de datos para una empresa retail. A continuación se documenta el paso a paso mediante capturas, abarcando desde la configuración inicial del repositorio, hasta la creación de usuarios por rol y la asignación de sus respectivos permisos.

-Se realiza la creación de los roles de seguridad (ana, pedro y marta) mediante sentencias SQL.

```
4 • create role 'ana';  
5 • create role 'pedro';  
6 • create role 'marta';
```

- Se crean los usuarios específicos (ana_crm, pedro_mkt, marta_auditoria) y se les asignan sus respectivas contraseñas locales.

```
-- crear usuarios  
create user 'ana_crm'@'localhost' identified by 'Retail2026!Caja';  
create user 'pedro_mkt'@'localhost' identified by 'Retail2026!Stock';  
create user 'marta_auditoria'@'localhost' identified by 'Retail2026!Admin';
```

- Se verifica la creación exitosa de los usuarios (ana_crm, marta_auditoria y pedro_mkt) en la base de datos con la sentencia `SELECT User, Host FROM mysql.user WHERE User IN ('ana_crm', 'pedro_mkt', 'marta_auditoria');`

#	User	Host
1	ana_crm	localhost
2	marta_auditoria	localhost
3	pedro_mkt	localhost

- Se asignan los roles base (ana, pedro, marta) a cada una de las cuentas de usuario mediante la sentencia `GRANT`.

```
12
13  -- Asignar cada usuario a su rol
14 • Grant 'ana' to 'ana_crm'@'localhost';
15 • Grant 'pedro' to 'pedro_mkt'@'localhost';
16 • Grant 'marta' to 'marta_auditoria'@'localhost';
17
```

- Se le asignan permisos de lectura y escritura (`SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`) al rol ana sobre las tablas cliente e interaccion.

```
-- Permisos para el rol 'ana'
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `empresa-retail-db`.`cliente` TO 'ana';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `empresa-retail-db`.`interaccion` TO 'ana';
```

- Se le asignan privilegios al rol de pedro, otorgando permisos de gestión sobre canal y campania, y restringiendo la tabla cliente a solo lectura (`SELECT`).

```
-- Permisos para el rol 'pedro'
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, delete ON `empresa-retail-db`.`canal` TO 'pedro';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, delete ON `empresa-retail-db`.`campania` TO 'pedro';
GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.`cliente` TO 'pedro';
```

- Se le asignan permisos al rol de marta otorgando privilegios de solo lectura (SELECT) sobre la tabla conversión y permisos para usar procedimientos almacenados (EXECUTE).

```
-- Permisos para el rol 'marta'
GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.`conversion` TO 'marta';
GRANT EXECUTE ON `empresa-retail-db`.* TO 'marta';
```

- Se ejecuta la sentencia SHOW GRANTS para comprobar y verificar los permisos finales asignados a cada uno de los roles (ana, pedro y marta).

```
-- comprobar los permisos finales asignados a cada rol
show grants for 'ana';
show grants for 'pedro';
show grants for 'marta';
```

#	Grants for ana@%
1	GRANT USAGE ON *.* TO `ana`@`%`
2	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `empresa-retail-db`.`cliente` TO `ana`@`%`
3	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `empresa-retail-db`.`interaccion` TO `ana`@`%`

#	Grants for pedro@%
1	GRANT USAGE ON *.* TO `pedro`@`%`
2	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `empresa-retail-db`.`campania` TO `pedro`@`%`
3	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `empresa-retail-db`.`canal` TO `pedro`@`%`
4	GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.`cliente` TO `pedro`@`%`

#	Grants for marta@%
1	GRANT USAGE ON *.* TO `marta`@`%`
2	GRANT EXECUTE ON `empresa-retail-db`.* TO `marta`@`%`
3	GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.`conversion` TO `marta`@`%`

- Luego se verifica la asignación de roles a las cuentas de usuario, mostrando en la consola la confirmación exitosa para el usuario.

```
33 -- comprobar la asignación del rol y permisos a cada usuario
34 • SHOW GRANTS FOR 'ana_crm'@'localhost';
35 • SHOW GRANTS FOR 'pedro_mkt'@'localhost';
36 • SHOW GRANTS FOR 'marta_auditoria'@'localhost'
37
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
#	Grants for ana_crm@localhost			
1	GRANT USAGE ON *.* TO `ana_crm`@`localhost`			
2	GRANT `ana`@`%` TO `ana_crm`@`localhost`			

- Se realiza configuración de los roles por defecto para que se activen automáticamente al iniciar sesión, seguida de la recarga de privilegios.

```
-- Activar los roles por defecto al iniciar sesión
SET DEFAULT ROLE 'ana' TO 'ana_crm'@'localhost';
SET DEFAULT ROLE 'pedro' TO 'pedro_mkt'@'localhost';
SET DEFAULT ROLE 'marta' TO 'marta_auditoria'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;
```

- Se hace un inicio de sesión exitoso en el monitor de mysql desde la terminal de la máquina virtual (fup-VirtualBox) utilizando las credenciales del usuario ana_crm.

```
fup@fup-VirtualBox:~$ mysql -u ana_crm -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 36
Server version: 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

- Luego se verifica de los permisos de lectura en la base de datos empresa-retail-db ejecutando una consulta SELECT exitosa sobre la tabla cliente.

```
mysql> use `empresa-retail-db`;
Database changed
mysql> select * from cliente;
```

cli_id_cliente	cli_nombre	cli_apellido	cli_correo	cli_telefono	cli_ciudad
1	Carlos	Mendoza	carlos.mendoza12@email.com	3101234567	Bogotá
2	María	Gómez	maria.gomez@email.com	3159876543	Medellín
3	Juan	Rodríguez	juan.rodriguez@email.com	3204567890	Cali
4	Nicol	Anaconda	NicolAnaconda@email.com	3123456789	Popayan
5	Luis	Fernández	luis.fernandez@email.com	3187654321	Cartagena
6	Roberto	Sánchez	roberto.s@ganadero.com	3157778899	Popayán
7	Elena	Restrepo	elena_agro@hacienda.co	3104445566	Medellán
8	Marco	Tulio	marcot@veterinaria.net	3002223344	Cali
9	Patricia	Duarte	p.duarte@finca.com	3128889900	Buga
10	Ganaderá a San José	LTDA	gerencia@sanjose.com	6015554433	Bogotá
11	Andrés	García	andres.garcia@ganado.co	3109988771	Montería
12	Marta	Lucía	mlucia@hacienda.com	3152233445	Pereira
13	Javier	Hernández	j.hernandez@finca.net	3201122334	Villavicencio
14	Isabel	Castano	isabel.c@agro.com	3115566778	Manizales
15	Ricardo	Pérez	ricardo.p@lecheria.co	3189900112	Sonsón
16	Sofía	Ramírez	sofia_r@export.com	3143344556	Barranquilla
17	Fernando	Torres	f.torres@carne.net	3006677889	Bucaramanga

- En esta parte se demuestra la restricción de acceso, donde el sistema deniega la consulta a la tabla canal para el usuario ana_crm por no estar dentro de los permisos de su rol.

```
mysql> select*from canal;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'ana_crm'@'localhost' for table 'canal'
```

- Verificación de los permisos de escritura mediante la ejecución exitosa de una sentencia

INSERT para agregar un nuevo registro a la tabla cliente.

```
mysql> INSERT INTO cliente (cli_nombre, cli_apellido, cli_correo, cli_telefono, cli_ciudad, cli_fecha_registro)
-> VALUES ('Laura', 'Gómez', 'laura.gomez@email.com', '3001234567', 'Popayán', CURDATE());
Query OK, 1 row affected (0,07 sec)
```

-Se realizó un inicio de sesión exitoso en mysql con el usuario pedro_mkt y selección de la base de datos empresa-retail-db para realizar las pruebas de acceso.

```
fup@fup-VirtualBox:~$ mysql -u pedro_mkt -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 37
Server version: 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use `empresa-retail-db`;
Database changed
```

- Pasamos a la verificación de los permisos de lectura asignados al rol pedro, ejecutando una consulta SELECT exitosa sobre la tabla cliente.

```
mysql> select*from cliente;
```

cli_id_cliente	cli_nombre	cli_apellido	cli_correo	cli_telefono	cli_ciudad
1	Carlos	Mendoza	carlos.mendoza12@email.com	3101234567	Bogotá
2	María	Gómez	maria.gomez@email.com	3159876543	Medellín
3	Juan	Rodriguez	juan.rodriguez@email.com	3204567890	Cali
4	Nicol	Anacona	NicolAnacona@email.com	3123456789	Popayan
5	Luis	Fernández	luis.fernandez@email.com	3187654321	Cartagena
6	Roberto	SÁjnchez	roberto.s@ganadero.com	3157778899	PopayÁjn
7	Elena	Restrepo	elena_agro@hacienda.co	3104445566	MedellÁ n
8	Marco	Tulio	marcot@veterinaria.net	3002223344	Cali
9	Patricia	Duarte	p.duarte@finca.com	3128889900	Buga
10	GanaderÁ a San JosÃ©	LTDA	gerencia@sanjose.com	6015554433	Bogotá,
11	AndrÃ©s	GarcÃ a	andres.garcia@ganado.co	3109988771	MonterÃ a
12	Marta	LucÃ a	mlucia@hacienda.com	3152233445	Pereira
13	Javier	HernÃndez	j.hernandez@finca.net	3201122334	Villavicenc
14	Isabel	Castañso	isabel.c@agro.com	3115566778	Manizales
15	Ricardo	PÃ©rez	ricardo.p@lecheria.co	3189900112	SonsÃ'n
16	SofÃ a	RamÃ rez	sofia_r@export.com	3143344556	Barranquill
17	Fernando	Torres	f.torres@carne.net	3006677889	Bucaramanga
18	Gloria	Valencia	gvalencia@campo.org	3124455667	Armenia
19	Diego	MejÃ a	diego.mejia@progan.co	3178899001	Sincelejo
20	Adriana	Orozco	a.orozco@tierras.com	3102233445	Espinal
21	Luis	Bernal	lbernal@veterinaria.co	3156677889	Duitama

- Se hace una demostración de la restricción de escritura, donde el sistema deniega el comando INSERT al usuario pedro_mkt sobre la tabla cliente.

```
mysql> insert into cliente(cli_nombre,cli_apellido,cli_correo) values ('prueba','pedro','pedro@test@gmail.com');
ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user 'pedro_mkt'@'localhost' for table 'cliente'
mysql> insert into cliente(cli_nombre,cli_apellido,cli_correo) values ('prueba','pedro','pedro@test@gmail.com');
```

- Se ejecuta las consultas SELECT sobre las tablas canal y campania, validando los permisos de lectura del usuario de marketing (pedro_mkt).

```
mysql> select*from canal;
+-----+-----+-----+
| can_id_canal | can_nombre | can_tipo |
+-----+-----+-----+
| 3 | Gmail | Email |
| 4 | Facebook | Red Social |
| 5 | Instagram | Red Social |
| 6 | Google | Buscador |
| 7 | Outlook | Email |
| 8 | Facebook Ads | Red Social |
| 9 | WhatsApp Business | Buscador |
| 10 | Email Marketing | Email |
| 11 | Valla | Buscador |
| 12 | nicol | Red Social |
+-----+-----+-----+
10 rows in set (0,03 sec)

mysql> select*from campania;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| cam_id_campania | cam_nombre | cam_presupuesto | cam_fecha_inicio | cam_fecha_final |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 35 | Remate de Novillos 2026 | 250000 | 2026-01-15 | 2026-02-15 |
| 36 | Promoción Inseminación Artificial | 1200000 | 2026-02-01 | 2026-03-30 |
| 37 | Boletín Técnico Agro | 450000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| 38 | Lanzamiento Potrero Sur | 800000 | 2026-03-01 | 2026-04-15 |
| 39 | Subasta Elite Cauca | 450000 | 2026-04-10 | 2026-04-20 |
| 40 | Plan Vacunación Aftosa Ciclo I | 300000 | 2026-05-01 | 2026-06-15 |
| 41 | Descuento Fertilizantes Mayo | 120000 | 2026-05-10 | 2026-05-30 |
| 42 | Seminario Ganadería Sostenible | 850000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 |
| 43 | Promo Inseminación Holstein | 2100000 | 2026-06-15 | 2026-07-15 |
```

- Muestra un inicio de sesión exitoso en mysql utilizando las credenciales del usuario marta_auditoria y selección de la base de datos empresa-retail-db.

```
up@fup-VirtualBox:~$ mysql -u marta_auditoria -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 42
Server version: 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use `empresa-retail-db`;
Database changed
```

- Se muestran los límites del rol de auditoría, validando la consulta exitosa a la tabla conversion y el bloqueo de operaciones no autorizadas como la inserción o el acceso a la tabla cliente.

```
mysql> select*from conversion;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| con_id_conversion | con_tipo | con_valor | con_fecha | cliente_cli_id_cliente |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | compra | 121 | 2026-01-20 | 1 |
| 2 | suscripcion | 30 | 2026-02-05 | 2 |
| 3 | registro | 0 | 2026-09-18 | 3 |
| 4 | compra | 450 | 2026-09-10 | 4 |
| 5 | suscripcion | 15 | 2026-09-13 | 5 |
| 6 | compra | 1550000 | 2026-02-12 | 1 |
| 7 | registro | 120000 | 2026-02-25 | 2 |
| 8 | suscripcion | 35000 | 2026-03-05 | 5 |
| 9 | registro | 1250000 | 2026-04-18 | 6 |
| 10 | compra | 240000 | 2026-05-20 | 7 |
| 11 | suscripcion | 150000 | 2026-06-05 | 8 |
| 12 | suscripcion | 45000 | 2026-03-10 | 18 |
| 13 | compra | 320000 | 2026-02-25 | 14 |
| 14 | registro | 890000 | 2026-07-28 | 15 |
| 15 | compra | 1570000 | 2026-10-15 | 16 |
| 16 | compra | 580000 | 2026-09-25 | 19 |
| 17 | compra | 110000 | 2026-08-15 | 13 |
| 18 | suscripcion | 120000 | 2026-01-25 | 9 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
18 rows in set (0,04 sec)

mysql> insert into conversion (con_id_conversion) values (1);
ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user 'marta_auditoria'@'localhost' for table 'conversion'
mysql> select*from cliente;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'marta_auditoria'@'localhost' for table 'cliente'
```

Conclusión

La implementación del control de acceso basado en roles en mysql permitió realizar de forma eficiente la seguridad para la empresa de retail en este caso de prueba para el taller siendo que se fue garantizando que cada departamento se relacione únicamente con los recursos estrictamente necesarios para desempeñar sus funciones. Mediante la correcta asignación de privilegios y el uso de usuarios locales se evitaron riesgos de filtración o modificaciones no autorizadas siendo entonces que se comprobó exitosamente a través de las pruebas de consola que evidenciaron tanto el acceso autorizado como los bloqueos correspondientes ante intentos de sobrepasar los permisos establecidos.

Referencias

Clouding.io. (2026, 15 de mayo). *Cómo administrar usuarios y permisos en MySQL*.

<https://help.clouding.io/hc/es/articles/4408406585618-C%C3%B3mo-administrar-usuarios-y-permisos-en-MySQL>

IBM. (s. f.). *¿Qué es el control de acceso basado en roles (RBAC)?*.

<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/rbac>

Programando con Dan Cruise. (2023, 20 de mayo). *Usuarios y permisos en Mysql* [Video].

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=8cbSZ7i7w7Q>

Tutorial MySQL. (s. f.). *Roles en MySQL*. <https://tutorialmysql.org/gestion-de-usuarios/roles>

YouTube. (s. f.). *Lista de reproducción sobre administración y bases de datos* [Video de lista de reproducción]. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de

https://youtube.com/playlist?list=PL6mdiqzGtgKkEP_0ISJqJZ0g4LY_yUZ-L